TP 06 - Spectroscope à réseau

Comment analyser la lumière émise par une source ?

1 Principe et réglages du spectrogoniomètre à lunette autocollimatrice

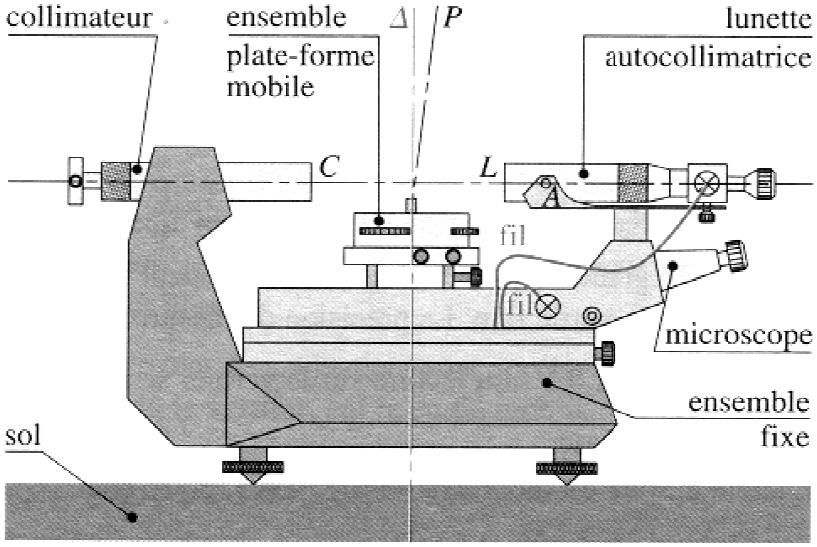


Figure 1: Goniomètre

Le goniomètre est un appareil qui a pour objectif de mesurer avec précision des angles de rayons optiques. Il est composé d'un bâti sur lequel sont montés 3 accessoires (Fig. 1) .

S'approprier: extraire l'information

1. Le **collimateur** donne de la fente-source une image à l'infini. Il est composé d'un objectif et d'une fente de largeur réglable.

2. Le **plateau** est destiné à recevoir le système optique (ici le prisme). Il est mobile autour d'un axe vertical ; une vis permet de bloquer sa rotation et une seconde vis permet alors une rotation micrométrique. Autour du plateau, trois vis disposées en triangle équilatéral permettent le réglage de l'horizontalité de celui-ci.

3. La **lunette** est mobile autour du même axe vertical que le plateau ; une manette permet le bloquage de la rotation et une vis permet une rotation micrométrique. La position de la lunette peut être repérée à la minute d'angle près grâce à un vernier.

1.1 Réglage de la lunette

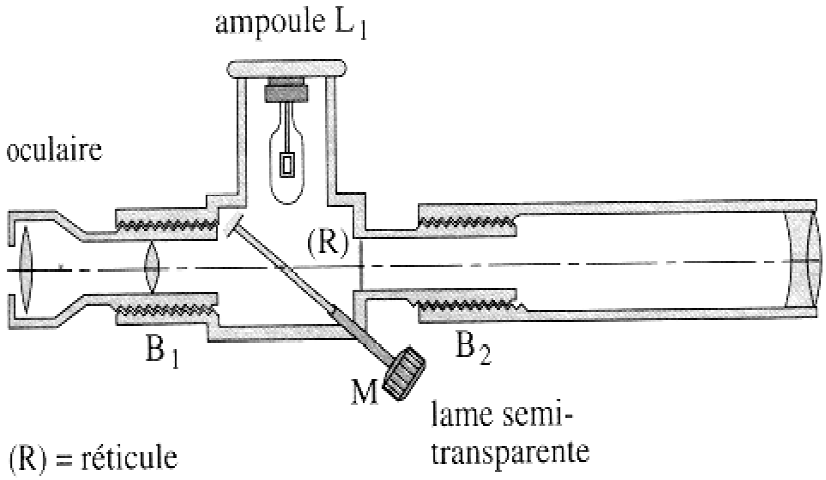


Figure 2: Lunette autocollimatrice

Réaliser: mettre en oeuvre un protocole, utiliser les appareils

La lunette comporte un objectif, un réticule éclairé par une ampoule, et un oculaire (Fig. 2). Elle doit donner une image nette d'un objet à l'infini. Pour ce faire:

✓ Pousser la **lame semi-réfléchissante** de façon qu'un faisceau lumineux éclaire le réticule et sorte de la lunette. Règler l'oculaire à votre vue de façon à voir le réticule net. Tourner le réticule de façon à avoir un trait horizontal et un trait vertical.

✓ Plaquer alors un miroir plan contre l'objectif et régler la position de l'objectif pour que l'image du réticule soit dans le même plan que le réticule. On a donc réalisé une autocollimation: le réticule est dans le plan focal de l'objectif. L'image d'un objet à l'infini sera donc dans le plan du réticule: la lunette est réglée.

1.2 Réglage de l'horizontalité de la lunette

Pour ce TP d'initiation, le réglage de l'horizontalité du plateau a été faite par les techniciens: ne pas toucher aux trois vis du plateau !
Il reste à vérifier que la lunette est bien horizontale. Pour cela

- ✓ poser une lame de verre sur le plateau et mettre la lunette en face, lame semi-réfléchissante poussée: on a donc une image du réticule qui se forme dans le même plan que celui-ci.
- ✓ si les deux traits horizontaux ne coïncident pas, corriger à l'aide de la vis située sous la lunette

Une fois la lunette réglée, escamotez le miroir semi-réfléchissant.

1.3 Réglage du collimateur

Un **collimateur** sert à créer un objet à l'infini. Il est constitué d'une fente et d'un objectif. Si la fente est dans le plan focal objet de l'objectif, son image sera à l'infini. Elle sera alors observée nettement à travers la lunette de visée à l'infini.

On utilisera la lampe à vapeur de mercure pour commencer.
Attention: ne pas regarder la lampe directement car elle émet beaucoup d'ultraviolets !
Rappel: ne pas éteindre et rallumer tout de suite une lampe spectrale. Si vous l'éteignez, il faudra attendre au moins 15 minutes avant de la rallumer.

- ✓ Eclairez la fente du collimateur et observez son image à travers la lunette. Réglez la distance entre la fente et l'objectif du collimateur de façon que celui-ci en fasse une image à l'infini.
- ✓ Corrigez l'horizontalité de la lunette si nécessaire
- ✓ La fente doit être verticale, et la plus fine possible: la tourner si nécessaire et la fermer à l'aide de la vis sur le côté: son image doit être un trait fin.

2 Spectroscopie à réseau

Un réseau par transmission est constitué de fentes très fines et séparées d'une distance a appelée "pas" du réseau. Eclairé sous un angle d'incidence θ_i, il diffracte la lumière de longueur d'onde λ dans des directions θ_k données par:

S'approprier:extraire l'information

$$\sin(\theta) - \sin(\theta_i) = k\frac{\lambda}{a}$$

où k est un entier relatif (Fig.3). C'est la condition d'interférences constructives d'ordre k (voir le cours).

2.1 Etude qualitative

On utilisera ici un réseau de 80 traits par millimètre.

Réaliser:mettre en oeuvre un protocole

- ✓ Repérer l'ordre zéro. Quelle est sa direction et sa couleur ? Expliquer.

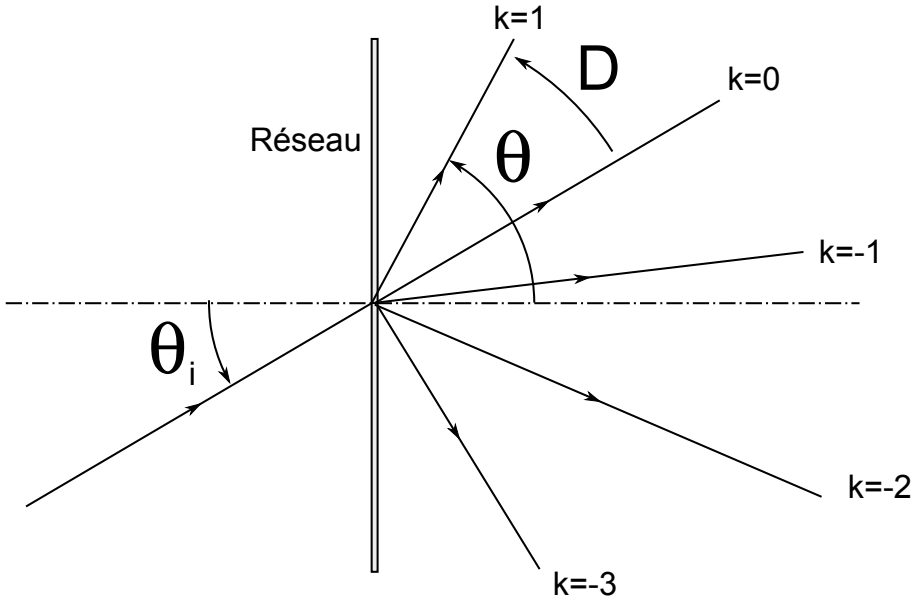


Figure 3: Diffraction par un réseau

- ✓ Repérer un spectre d'ordre non nul. Le violet est-il plus ou moins dévié que le rouge ?
- ✓ Sous incidence à peu près normale, repérer les différents ordres: quels sont les numéros des ordres visibles ?
- ✓ A partir de quel ordre les spectres se recouvrent-ils ?
- ✓ Observer le doublet jaune du mercure:
  - à l'ordre 1, décrire l'influence de la largeur de la fente sur la séparation du doublet
  - pourquoi vaut-il mieux se placer à un ordre supérieur pour résoudre un doublet ?

2.2 Mesure de longueur d'onde à l'aide d'un étalonnage

Nous allons utiliser un spectre connu, celui du mercure, afin de réaliser un étalonnage. Nous utiliserons ensuite la courbe d'étalonnage pour mesurer une longueur d'onde inconnue. Nous utiliserons ici un réseau de 600 traits par millimètre.

On donne les longueurs d'onde des principales raies du mercure dans le tableau 1. Les raies en caractères gras sont les plus intenses.

	Violet	Violet	**Indigo**	Bleu-vert	**Vert**	**Jaune**	**Jaune**	Rouge	Rouge
λ (nm)	**404,7**	407,8	**435,8**	491,6	**546,1**	**576,1**	**579,0**	623,4	690,7

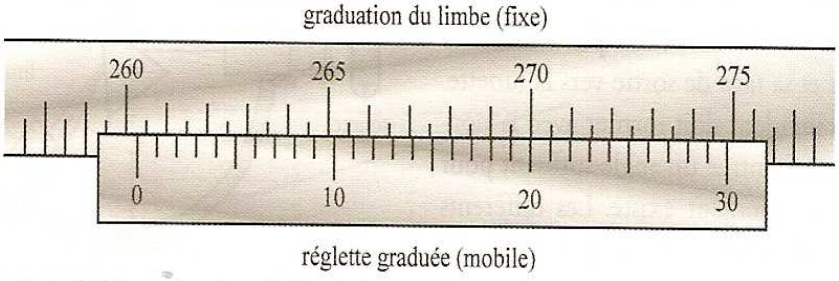
Table 1: Raies du mercure

Lecture d'un angle sur le goniomètre

Un vernier permet une mesure angulaire avec une précision d'une minute d'angle. L'angle à mesurer est la somme :

– de l'angle, défini à trente minutes près, indiqué par le limbe en face du zéro de la réglette mobile,

– et de l'angle, compris entre 0 et 30 min, donné par la réglette mobile au point où sa graduation est superposée à celle du limbe.



Sur l'exemple précédent, le zéro de la réglette correspond à un angle de 260°00′. Les graduations du limbe et de la réglette sont alignées pour 19′, ce qui conduit à un angle de 260°19′.

Figure 4: Lecture d'un vernier

✓ Placez-vous sous incidence à peu-près normale. Cet angle d'incidence ne devra pas être modifié par la suite (bloquer la vis du plateau). Pour l' ordre $k = 1$, mesurer la position angulaire α de chacune de ces raies. Tracer α en fonction de λ à l'aide Regressi.

Réaliser:mettre en oeuvre un protocole, utiliser les appareils

✓ Remplacer la lampe au mercure par celle au sodium. Pouvez-vous résoudre le doublet à l'ordre 1 ? Mesurer α pour la raie de longueur d'onde la plus courte, et en déduire la longueur d'onde à l'aide de votre étalonnage.

2.3 Mesure directe de longueur d'onde à l'aide du minimum de déviation

La **déviation** du faisceau est l'angle

S'approprier:extraire l'information

$$D = \theta - \theta_i$$

. Pour un ordre k donné et pour une longueur d'onde λ donnée, on peut faire varier la déviation en faisant varier l'angle d'incidence. On peut montrer qu'au minimum de déviation on a $\theta = -\theta_i$: le rayon incident et le rayon diffracté sont symétriques par rapport au plan du réseau (Fig. 5). On a donc une relation entre la longueur

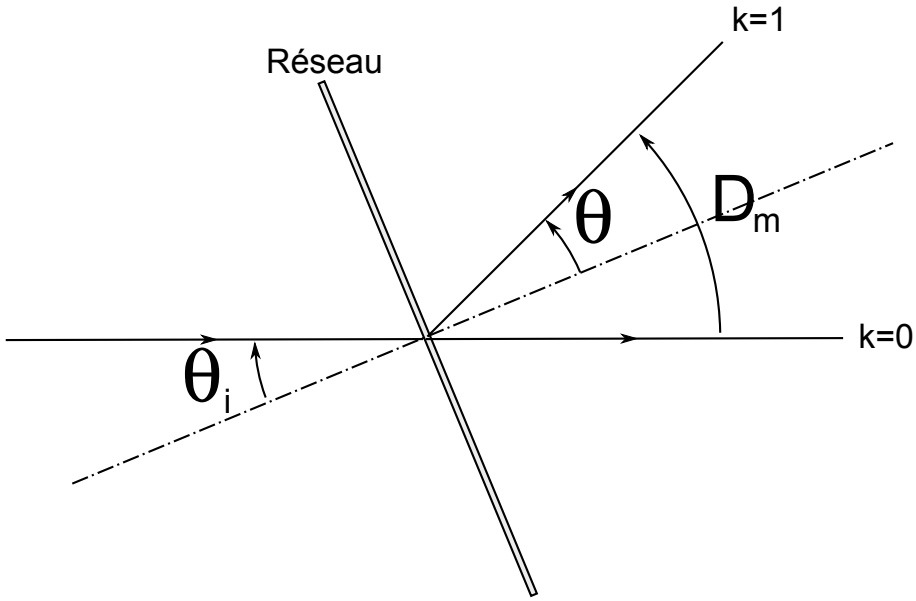


Figure 5: Minimum de déviation

d'onde et la déviation minimale:

$$2\sin\left(\frac{D_{min}}{2}\right) = k\frac{\lambda}{a}$$

.

Réaliser:mettre en oeuvre un protocole, utiliser les appareils

✓ En faisant tourner le plateau, observer à l'oeil nu les variations de la déviation, pour l'une des raies du doublet jaune d'ordre 1. Montrer qu'il existe un angle d'incidence pour lequel la déviation est minimale: la direction de la raie ne peut pas être plus proche de la direction du faisceau incident. Lorsque l'on tourne le plateau, la raie se rapproche du faisceau incident puis fait demi-tour.

✓ Repérer ensuite ce minimum de déviation dans le champ de la lunette. Bloquer le plateau. A l'aide de la vis micrométrique de la lunette, placer le trait vertical du réticule sur la raie. Noter alors la position angulaire α_1 de la lunette (Fig. 6).

✓ Faire de même pour l'incidence symétrique (Fig. 6). Noter la position angulaire α_2 de la lunette. Calculer alors

$$D_{min} = \frac{|\alpha_2 - \alpha_1|}{2}$$

✓ Sachant que le réseau a 600 traits par millimètre, calculer son pas a. Calculer alors la longueur d'onde.

✓ Pourquoi ne se contente-t-on pas de viser l'ordre zéro (position angulaire α_0) et ne calcule-t-on pas $D_{min} = |\alpha_1 - \alpha_0|$?

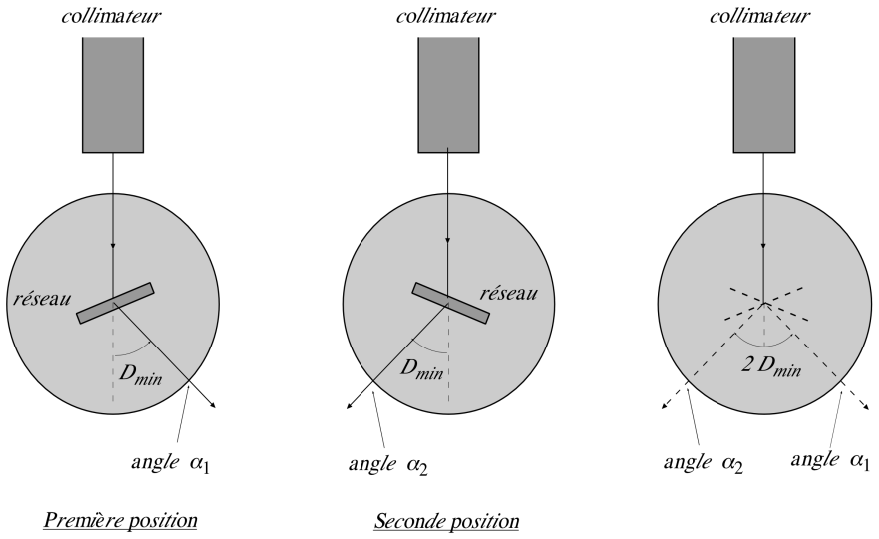


Figure 6: Mesure du minimum de déviation

- ✓ Evaluer la tolérance sur vos mesures d'angles (pointé de la raie et lecture du vernier) et en déduire l'incertitude sur la longueur d'onde, à l'aide du logiciel "Incertitudes".

Valider: évaluer une incertitude, comparer à une valeur admise

- ✓ On donne les valeurs admises pour le doublet jaune du sodium: $\lambda_1 = 589,0$ nm et $\lambda_2 = 589,6$ nm. Votre mesure est-elle satisfaisante, acceptable ou incorrecte ?

Conclusion

Un réseau couplé à un goniomètre permettent de faire des mesures de longueur d'onde précises, que ce soit par une méthode d'étalonnage ou par la méthode du minimum de déviation.

Ce qu'il faut retenir

- ✓ Diffraction par un réseau: position des pics d'intensité, ordres, notion qualitative de recouvrement des ordres et de résolution spectrale
- ✓ Principe, réglages et utilisation du goniomètre: collimateur, lunette autocollimatrice, réticules, vis de réglage fin, lecture d'un vernier
- ✓ Notion d'étalonnage
- ✓ Minimum de déviation
- ✓ Estimation d'une incertitude de type B.

PCSI - TP 06 - Goniomètre à réseau

5 groupes - 2 heures

- ✓ Goniomètre à lunette autocollimatrice et plateau réglable: l'horizontalité du plateau doit déjà être réglée à l'avance
- ✓ Lampe spectrale à vapeur de mercure et à vapeur de sodium
- ✓ Lampe de bureau
- ✓ Réseau 80 traits par mm (100 traits sinon)
- ✓ Réseau 600 traits par mm
- ✓ Support de réseau en bois
- ✓ Parallèlépipède de verre